

TP N°2

Créer un système de gestion de bibliothèque en utilisant les concepts de la **Programmation Orientée Objet (POO)**. Ce système inclut la gestion des livres, des membres, des emprunts et des limites de prêts.

1. Classe Book :**● Attributs :**

1. title (Titre du livre)
2. author (Auteur)
3. isbn (Numéro ISBN)
4. available (Statut de disponibilité du livre).

● Méthodes :

1. **mark_as_borrowed()** : Marque le livre comme emprunté .
2. **mark_as_returned()** : Marque le livre comme retourné .
3. **get_details()** : Affiche les détails du livre (Titre, Auteur, ISBN, Disponibilité).

2. Classe Member :**● Attributs :**

1. name
2. member_id
3. borrowed_books (Liste des livres empruntés par le membre)
4. borrow_limit (Limite de livres empruntés, **valeur par défaut : 5**) .

● Méthodes :

1. **borrow_book(book)** : Permet au membre d'emprunter un livre .
2. **return_book(book)** : Permet au membre de retourner un livre emprunté.
3. **get_details()** : Affiche les détails du membre (Nom, ID, Livres empruntés).

- Modifiez l'attribut available pour le rendre privé (**__available**).

- Ajoutez les méthodes :

1. **is_available()** .
2. **set_availability(status)** .

3. Classe Premium-member :

- **Attributs :**

1. **premium_bonus** (Bonus pour les membres premium, qui augmente la limite d'emprunt, par exemple, un membre premium peut emprunter $5 + 3 = 8$ livres).

4. Classe abstraite Library (Bibliothèque) :

1. **Attributs :**

1. **books** : Liste des objets Book disponibles dans la bibliothèque.
2. **members** : Liste des objets Member enregistrés.

2. **Méthodes :**

1. **add_book(book)** : Ajoute un livre à la bibliothèque.
2. **add_member(member)** : Ajoute un membre à la bibliothèque.
3. **search_book(search_term)** : Search for a book by title or ISBN
4. **search_member(search_term)** : Search for a member by name or member_id
5. Méthode abstraite **display_entities()** .

5. PublicLibrary (Bibliothèque publique) :

- Implémente **display_entities()** pour afficher tous les livres et tous les membres .

6. UniversityLibrary (Bibliothèque universitaire) :

- Implémente **display_entities()** pour afficher tous les livres, mais uniquement les membres premium (les membres réguliers ne sont pas affichés).

7. Méthode statique :

- Dans la classe Library, ajoutez une méthode statique **get_total_books()** qui retourne le nombre total de livres dans la bibliothèque.

8. Méthode de classe :

- Dans la classe Library, ajoutez une méthode de classe **get_library_name(cls)** qui retourne le nom de la bibliothèque (en utilisant `cls.__name__`).

9. Méthodes spéciales :

- Dans la classe Book, ajoutez les méthodes :

1. `__str__()` : Retourne une chaîne formatée représentant le livre.
2. `__eq__()` : Permet de comparer deux livres par leur ISBN .

9. Créer des exceptions personnalisées :

1. **BookNotAvailableError** : Cette exception sera levée lorsqu'un livre est emprunté alors qu'il n'est pas disponible.
2. **MemberLimitExceededError** : Cette exception sera levée lorsqu'un membre premium dépasse sa limite de livres empruntés.